

# التنظيم الأسموزي

**الدرس ١-٤**
صفحات الكتاب ٤٩-٥٣

💡 **فكرة الدرس:** الكائنات **المتوافقة أسموزيًا** يتساوى تركيز سوائلها مع البحر (مثل اللافقاريات)، أما **المنظمة للأسموزية** فتحافظ على تركيز ثابت (مثل الأسماك العظمية). تشرب الأسماك البحرية الماء وتطرد الأملاح من الخياشيم وتنتج بولًا قليلًا، والأسماك العذبة لا تشرب وتمتص الأملاح وتنتج بولًا كثيرًا مخففًا. ويستطيع **السلمون** واسع المدى الملحي عكس عمل خياشيمه.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين المتوافقة أسموزيًا والمنظمة للأسموزية
- أميز بين ضيقة المدى الملحي وواسعة المدى الملحي
- أصف التنظيم الأسموزي في أسماك البحر والمياه العذبة
- أشرح التنظيم الأسموزي في السلمون

## 📖 مفردات الدرس

**المتوافقة أسموزيًا**
كائنات تكون ملوحة سوائلها مساوية لملوحة الماء الخارجي

**المنظمة للأسموزية**
كائنات تنظم ملوحة سوائلها ضمن نطاق ضيق

**ضيقة المدى الملحي**
لا تتحمل تغيرات كبيرة في الملوحة

**واسعة المدى الملحي**
يمكنها تحمل تغيرات كبيرة في الملوحة

**الخلايا المتخصصة للأملاح**
خلايا في الخياشيم بها مضخات تنقل الأيونات بالنقل النشط

### الأسماك البحرية (البيئة عالية التركيز)

- تفقد الماء بالأسموزية عبر الخياشيم والجلد
- تشرب ماء البحر باستمرار
- تطرد $Na^+$ و $Cl^-$ من الخياشيم بالنقل النشط
- تُخرج $Mg^{2+}$ والكبريتات عن طريق الكلى
- تنتج كميات قليلة من البول

### أسماك المياه العذبة (البيئة منخفضة التركيز)

- يدخل الماء إلى جسمها بالأسموزية
- تشرب كميات قليلة جدًا من الماء
- تضخ الخياشيم أيونات $Na^+$ و $Cl^-$ إلى الداخل
- تنتج كميات كبيرة من البول المخفف

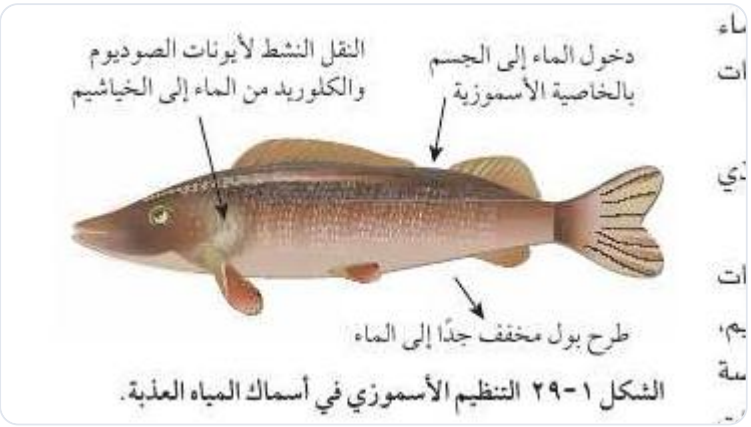
### السلمون واسع المدى الملحي

- يعيش في البحر ويتكاثر في الأنهار
- يغيّر اتجاه مضخات الأيونات في خلايا الخياشيم
- يتغير شربه للماء وإنتاجه للبول حسب البيئة



الشكل ١-٢٨ التنظيم الأسموزي في الأسماك العظمية البحرية.

التنظيم الأسموزي في الأسماك العظمية البحرية



الشكل ١-٢٩ التنظيم الأسموزي في أسماك المياه العذبة.

التنظيم الأسموزي في أسماك المياه العذبة

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا تنتج سمكة المياه العذبة بولًا كثيرًا مخففًا؟**

**الحل: لأن الماء يدخل جسمها باستمرار بالأسموزية من بيئة أعلى جهد ماء، فتتخلص من الماء الزائد عبر الكلى**

### ⭐ تذكّر

- البحر: اشرب واطرد الملح وقلل البول ، العذب: لا تشرب واسحب الملح وأكثر البول

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن أسماك البحر لا تحتاج إلى شرب الماء؛ هي تفقده بالأسموزية فتشرب باستمرار

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا يقارن التنظيم الأسموزي لسمكة بحرية وسمكة نهرية (الماء، الأملاح، البول)

### ✅ أختبر نفسي

١. ما المتوافقة أسموزيًا؟

٢. كيف تتخلص سمكة البحر من $Na^+$؟

٣. لماذا يُعد السلمون واسع المدى الملحي؟

٤. ما كمية بول أسماك العذب؟

الإجابات: (١) ملوحة سوائلها تساوي ملوحة البحر ، (٢) من الخياشيم بالنقل النشط ، (٣) يعيش في البحر والأنهار ، (٤) كبيرة ومخففة